



# 요구사항 명세서[초안]

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 📅 날짜    | May 8, 2026         |
| ⚙️ 상태   | 시작 전                |
| 🏷️ 태그   |                     |
| 🕒 생성 일시 | May 8, 2026 1:37 AM |

## 1. 시스템 개요 (Introduction)

### 1.1 문서의 목적(purpose) :

#### 1.1.1 배경(문제상황):

##### [프로젝트 기획 배경 및 문제 제기]

최근 퍼스널 컬러 진단이 대중화되면서 자신의 피부톤(웜톤/쿨톤 등)에 대한 소비자의 이해도는 높아졌습니다. 그러나 획득한 퍼스널 컬러 정보를 실제 화장품 구매 및 메이크업에 적용하는 과정에서 소비자들은 여전히 다음과 같은 실질적인 어려움을 겪고 있습니다.

##### [핵심 문제 정의]① 개인화된 큐레이션의 부재 (선택의 어려움)

- **현상:** "올리브영 등 매장에 들어가도 막상 나에게 딱 맞는 상품이 무엇인지 알기 어려움."
- **문제:** 오프라인 H&B 스토어나 온라인 쇼핑몰에는 방대한 제품이 진열되어 있으나, 개개인의 세부적인 피부톤과 이목구비 특징을 반영한 1:1 맞춤형 뷰티 가이드가 부재하여 쇼핑 과정에서 소비자의 탐색 비용이 크게 발생합니다.

##### ② 정보 과부하 및 퍼스널 컬러 활용의 한계

- **현상:** "상품이 너무 많고, 내 퍼스널 컬러를 알아도 어떤 제품을 사야 할지 매칭하지 못함."
- **문제:** '여름 쿨톤', '가을 뮤트' 등의 결과표를 얻더라도, 시중에 출시된 수만 개의 화장품 중 해당 톤에 부합하는 제품을 스스로 필터링하는 것은 전문가가 아닌 일반 소비자에게 매우

난해한 작업입니다. 결국 정보가 실질적인 구매 결정으로 이어지지 못하는 병목 현상이 발생합니다.

### ③ 오프라인 테스트의 한계 및 발색 왜곡

- **현상:** "손등에 발라본 색상과 실제 얼굴 피부에 올렸을 때의 발색이 다름."
- **문제:** 오프라인 매장에서 주로 손등이나 팔목에 발색(스와치) 테스트를 진행하지만, 손등과 얼굴은 피부 두께, 홍조, 착색 정도가 달라 실제 사용 시 색상이 다르게 표현됩니다. 이는 구매 실패로 이어지는 뷰티 소비의 고질적인 문제점입니다.

## 1.1.2 목표 설정(시스템 목표 및 요구사항 분석):

### [1단계] 질문과 답변을 통한 아이디어 구체화

- **누구를 위한 서비스인가? (Who):** 퍼스널 컬러에 관심은 있지만, 넘쳐나는 화장품 정보 속에서 자신에게 맞는 제품을 찾지 못해 구매 실패(특히 발색 차이로 인한 실패)를 겪어본 소비자.
- **무엇을 제공하는가? (What):** 사용자의 얼굴 사진을 분석해 퍼스널 컬러를 진단하고, 그 결과와 실제 얼굴 피부톤에 정확히 부합하는 맞춤형 화장품을 큐레이션 해주는 AI 서비스.
- **어떻게 구현하는가? (How):** 사용자가 가이드에 맞춰 사진을 업로드하면, AI(컴퓨터 비전 알고리즘)가 조명 변수를 보정하고 피부/이목구비 색상을 추출해 톤을 분류합니다. 이후 사전에 구축된 화장품 발색 데이터베이스와 피부톤을 매칭하여 추천 알고리즘을 가동합니다.
- **왜 필요한가? (Why):** 오프라인 매장에서의 '손등 발색'과 '실제 얼굴 발색'의 간극을 줄이고, 수만 개의 제품 중 나에게 맞는 것을 일일이 테스트하고 찾아야 하는 소비자의 탐색 시간과 비용을 획기적으로 줄여주기 위함입니다.  
또한 매장에서 테스트 해보는 것에 있어 제품의 위생
- **기존 서비스와의 차별점은? (Differentiation):** 단순히 "당신은 여름 쿨톤입니다"에서 끝나는 것이 아니라, "당신의 피부 명도/채도에는 이 제품이 손등이 아닌 '얼굴'에 올렸을 때 가장 이상적입니다"라는 구체적인 매칭 근거를 제공하여 실질적인 구매 가이드 역할을 수행합니다.

### [2단계] SMART 원칙에 따른 목표 설정

- **Specific (구체적인 목표):** 사진 기반 AI 퍼스널 컬러 세부 진단 기능과, 그에 맞춘 카테고리별(립, 아이, 베이스) 최적 화장품 Top 3 추천 웹/앱 서비스를 기획 및 개발한다.
- **Measurable (측정 가능한 목표):**

- AI 진단 결과의 신뢰도를 확보하기 위해 전문가 진단 데이터 대비 일치율 80% 이상을 달성한다.
- 추천된 화장품 결과 페이지에서 실제 제품 구매 링크(또는 상세 보기)로 이동하는 클릭 전환율 **30% 이상**을 달성한다.
- **Achievable (달성 가능한 목표):** 기존에 검증된 얼굴 인식(Face Landmark) 및 색상 추출 모델을 활용하며, 화장품 데이터는 초기 주요 브랜드의 베스트셀러 500개 제품으로 한정하여 데이터베이스를 구축한다.
- **Relevant (목적과의 연관성):** 이 목표는 소비자의 '선택의 어려움'과 '손등 발색의 한계'를 해결하려는 프로젝트의 핵심 문제 정의와 완벽하게 일치하며, 사용자에게 직관적인 가치를 제공한다.
- **Time-bound (기한 지정):** (※ 프로젝트 일정에 맞춰 수정해 사용하세요) 기획 및 요구사항 명세 완료 후 1개월 내 AI 진단 프로토타입 구현, 3개월 내 화장품 추천 기능이 통합된 베타 서비스를 런칭한다.

### [3단계] 사용자 관점의 요구사항 목록 (최종 산출물 정리)

#### 1. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

- **[F-01. 사진 업로드 및 촬영]** 사용자는 디바이스 카메라를 통해 실시간으로 얼굴을 촬영하거나, 기존 갤러리의 사진을 업로드할 수 있어야 한다.
- **[F-02. 조명 및 화이트 밸런스 가이드]** 시스템은 정확한 진단을 위해 사용자에게 화면 내 가이드라인(예: 밝은 곳에서 촬영, 안경 탈의 등)을 제공하고, 심한 조명 왜곡이 감지될 경우 재촬영을 요구할 수 있어야 한다.
- **[F-03. AI 퍼스널 컬러 진단]** 시스템은 업로드된 사진에서 얼굴 영역을 인식하고, 피부, 눈동자, 머리카락의 색상 데이터를 추출하여 퍼스널 컬러를 분류 및 결과 페이지로 출력해야 한다.
- **[F-04. 맞춤형 화장품 추천]** 진단된 퍼스널 컬러 결과를 바탕으로 립, 섀도우, 파운데이션 등 카테고리별로 사용자에게 가장 잘 어울리는 화장품 리스트를 제공해야 한다.
- **[F-05. 보관함(마이페이지) 기능]** 사용자는 자신의 진단 결과와 추천받은 화장품 목록을 저장하고 언제든지 다시 열람할 수 있어야 한다.

#### 2. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- **[NF-01. 성능 (Performance)]** 사용자가 사진 업로드를 완료한 시점으로부터 최종 진단 및 화장품 추천 결과가 화면에 출력되기까지 소요되는 시간은 5초 이내여야 한다.

- **[NF-02. 보안 및 개인정보 (Security)]** 진단을 위해 업로드된 사용자의 얼굴 원본 이미지는 AI 분석이 완료되어 결과가 도출되는 즉시 서버에서 영구 폐기(삭제)되어야 하며, 데이터베이스에 보관하지 않는다.
- **[NF-03. 사용성 (Usability)]** 뷰티나 IT에 익숙하지 않은 사용자도 직관적으로 이용할 수 있도록, 진단 과정의 UI는 3단계를 넘지 않아야 하며 텍스트보다는 시각적 아이콘과 명확한 버튼을 사용해야 한다.
- **[NF-04. 가용성 (Availability)]** 사용자가 몰리는 트래픽 피크 시간대에도 AI 추론 서버가 다운되지 않도록 안정적인 환경을 구축해야 한다.

| 구분        | 작성 내용                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서비스명      | 당신의 분위기를 정해줍니다. 이런 느끼한 멘트밖에 생각이 안나네???ㅈㅅ                                                                                                                                                                               |
| 서비스 개요    | AI 기반 퍼스널 컬러 진단 및 맞춤형 화장품 추천 서비스                                                                                                                                                                                       |
| 주요 기능     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사진 업로드 및 카메라 촬영을 통한 AI 퍼스널 컬러 진단 기능</li> <li>• 퍼스널 컬러 분석 결과를 바탕으로 한 맞춤 화장품 큐레이션 기능</li> <li>• 과거 진단 기록 및 추천받은 화장품 보관 기능 (마이페이지)</li> <li>• 선택한 제품 중에서 맞는 컬러 추천 시스템</li> </ul> |
| 주요 페이지 구성 | 홈 / 사진 업로드 및 진단 / 진단 결과 리포트 / 맞춤 화장품 추천 목록 / 마이페이지                                                                                                                                                                     |

## 1.2 시스템 범위(Scope):



본 시스템은 스마트폰 및 웹 환경에서 사용자의 사진을 기반으로 퍼스널 컬러를 분석하고  
화장품을 추천하는 B2C(기업과 소비자 간 거래) 서비스로, 구체적인 시스템의 포함 범위와 제외 범위는 다음과 같습니다.

### [포함되는 범위 (In-Scope)]

- **사용자 인터페이스(UI):** 회원가입/로그인, 카메라 촬영 및 갤러리 이미지 업로드, 진단 결과 및 추천 상품 확인, 마이페이지(기록 조회).
- **AI 진단 모듈:** 업로드된 이미지의 조명/화이트 밸런스 보정, 안면 특징점(Face Landmark) 추출 및 피부/이목구비 색상 데이터 분석을 통한 퍼스널 컬러 12분류(혹은 4

계절 분류) 추론.

- **추천 및 매칭 시스템:** 추론된 퍼스널 컬러 결과와 사전 구축된 화장품 데이터베이스(립, 베이스, 아이 메이크업) 간의 매칭 알고리즘 구현.
- **외부 연동:** 추천된 화장품의 실제 구매를 돕기 위한 외부 쇼핑몰(예: 올리브영, 공식몰 등) 상품 상세 페이지 아웃링크 연동.

#### [제외되는 범위 (Out-of-Scope)]

- **결제 및 배송 시스템:** 본 서비스 내에서 직접 화장품을 결제하거나 배송을 처리하는 E-commerce 기능은 제외하며, 제휴 쇼핑몰 링크 제공으로 한정합니다.
- **AR 기반 가상 피팅 (Virtual Makeup):** 카메라 화면에 실시간으로 화장품을 합성해 보여주는 AR 기술은 초기 MVP(최소 기능 제품) 모델에서 제외하며, 추후 고도화 단계에서 고려합니다.
- **사용자 간 커뮤니티:** 게시판, 댓글 등 유저 간 소통 기능은 제외하고 철저히 1:1 개인화 진단 및 추천에 집중합니다.

## 1.3 용어 및 약어 정의:

| 용어 및 약어                                 | 설명                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>퍼스널 컬러 (Personal Color)</b>          | 개인이 타고난 신체 색상(피부, 머리카락, 눈동자)과 가장 조화롭게 어울리는 색상을 의미하며, 본 서비스에서는 봄/여름/가을/겨울 및 세부 톤으로 분류함.             |
| <b>명도 (Lightness) / 채도 (Saturation)</b> | 명도는 색의 밝고 어두운 정도, 채도는 색의 맑고 탁한 정도를 의미하며, 화장품 추천 알고리즘의 핵심 판별 수치로 사용됨.                               |
| <b>스와치 (Swatch)</b>                     | 화장품의 실제 색상을 확인하기 위해 피부나 종이에 발색해 놓은 샘플 색상. 본 프로젝트에서는 제품별 '얼굴 발색 기준' 스와치 데이터를 DB화함.                  |
| <b>페이스 랜드마크 (Face Landmark)</b>         | 컴퓨터 비전 기술을 이용해 눈, 코, 입, 얼굴 윤곽 등의 핵심 특징점(좌표)을 검출하는 기술. 진단 영역(피부)을 정확히 분리하는 데 사용됨.                   |
| <b>화이트 밸런스 (White Balance)</b>          | 카메라 촬영 시 조명의 온도(붉은빛, 푸른빛 등)에 의해 왜곡된 색상을, 원래의 흰색이 정확히 흰색으로 보이도록 보정하는 기술 및 과정.                       |
| <b>Grad-CAM</b>                         | AI 모델이 이미지의 어느 부분을 보고 특정 결론(예: 여름 쿨톤)을 내렸는지 시각적으로 보여주는 기술. 사용자에게 진단 결과의 신뢰성을 부여하기 위해 시각 자료로 활용 가능. |
| <b>VQA (Visual Question Answering)</b>  | 이미지를 입력받아 해당 이미지에 대한 질문(예: "이 피부의 가장 지배적인 톤은 무엇인가?")에 답을 생성하는 AI 모델.                               |

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MVP (Minimum Viable Product)</b> | 최소 기능 제품. 본 기획서가 1차적으로 목표로 하는, 핵심 가치(진단 및 추천)만을 담은 초기 버전의 서비스를 뜻함. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## [화장 질감 관련 용어]

| 용어 및 약어                             | 설명                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>텍스처 (Texture) / 피니시 (Finish)</b> | 화장품이 피부에 발렸을 때 나타나는 질감 및 마무리감을 의미함. 추천 알고리즘의 2차 필터링 기준으로 활용됨.                |
| <b>글로시 (Glossy)</b>                 | 수분이나 오일을 머금은 듯 광택이 나고 촉촉하게 마무리되는 질감. (예: 탕후루 립, 물광 베이스)                      |
| <b>매트 (Matte)</b>                   | 광택 없이 보송보송하게 마무리되며, 피부나 입술에 밀착되어 지속력이 높은 질감.                                 |
| <b>벨벳 (Velvet)</b>                  | 겉은 매트하게 표현되지만, 속은 건조하지 않고 부드럽게 발리는 반전 질감.                                    |
| <b>쉬머 (Shimmer) / 글리터 (Glitter)</b> | (주로 아이섀도우) 쉬머는 미세한 펄이 들어가 은은하게 빛나는 질감이며, 글리터는 입자가 큰 펄이 포함되어 반짝임이 강한 질감을 의미함. |
| <b>누디 (Nudy)</b>                    | 본래의 피부톤과 유사하여 튀지 않고 자연스러우며 차분한 느낌을 주는 색상 계열.                                 |
| <b>MLBB (My Lips But Better)</b>    | '내 입술과 비슷하지만 좀 더 예쁜 색'이라는 뜻으로, 자연스럽게 혈색을 부여하는 차분한 장미빛이나 코랄톤의 립 컬러를 통칭함.      |
| <b>탁기 (Muted)</b>                   | 원색에 회색이 섞여 짙하지 않고 부드럽고 차분해진 색감. 가을 뮤트, 여름 뮤트 톤의 화장품을 분류할 때 핵심이 되는 지표.        |
|                                     |                                                                              |

## 2. 전체 설명 (Overall Description)

### 2.1 사용자 특성(User Needs):

#### 2.1.1 사용자 특성 (User Characteristics):

이 시스템을 이용할 주요 타겟 유저의 인구통계학적 특성과 성향을 정의합니다.

- **핵심 타겟 (Core Target):** 10대 후반 ~ 30대 남녀 (주로 여성 비율이 높으나 뷰티 고관여 남성 포함)
- **IT 친숙도 (상):** 스마트폰 카메라 활용(셀카, 필터 앱) 및 모바일 커머스(올리브영, 화해, 지그재그 등) 사용에 매우 익숙합니다. 따라서 복잡한 설명서 없이도 직관적으로 작동하는

UI/UX를 기대하며, 앱 구동이나 로딩 속도가 느린 것을 참지 못하는 경향이 있습니다.

- **도메인 지식 (중~하):** '웜톤/쿨톤' 같은 퍼스널 컬러의 기본적인 개념은 알고 있으나, 이를 실제 화장품의 세부 색상이나 텍스처(매트, 글로시, MLBB 등)와 정확히 매칭하는 전문적인 뷰티 지식은 부족합니다.
- **행동 특성:** 화장품 구매 전 블로그, 유튜브 등을 통해 발색 후기를 꼼꼼히 찾아보지만, 막상 구매 후 내 얼굴에 올렸을 때의 괴리감 때문에 스트레스를 받아본 경험이 있습니다.

## 2.1.2 사용자 요구사항 (User Needs):

사용자 특성과 앞서 정의한 페인포인트를 바탕으로, 유저가 시스템에 기대하는 핵심 요구사항을 도출합니다.

- **[UN-01] 빠르고 직관적인 진단 경험 (편의성)**
  - **Need:** "복잡한 건 싫어. 사진 한 장으로 빠르고 정확하게 내 톤을 알려줬으면 좋겠어."
  - **정의:** 사용자는 회원가입이나 진단 과정이 번거롭지 않아야 하며, 사진 업로드 후 최소 5~10초 이내에 시각적으로 이해하기 쉬운 퍼스널 컬러 진단 결과를 도출받기를 원합니다.
- **[UN-02] 조명 왜곡에 대한 불안감 해소 (신뢰성)**
  - **Need:** "내 방 조명이 좀 노란 편인데, AI가 나를 웜톤으로 착각하면 어떡하지?"
  - **정의:** 사용자는 진단 결과의 정확도를 신뢰할 수 있도록, 사진 촬영 단계에서 올바른 환경(밝기, 썬얼 여부 등)을 안내하는 가이드라인과 AI의 조명 보정 능력을 요구합니다.
- **[UN-03] 취향이 반영된 정교한 큐레이션 (개인화)**
  - **Need:** "여름 쿨톤인 건 알겠는데, 나는 끈적이는 글로시 립은 싫고 매트한 텍스처를 원해."
  - **정의:** 사용자는 단순히 톤에 맞는 색상뿐만 아니라, 자신이 선호하는 제형(텍스처)과 화장품 카테고리(립, 베이스, 섀도우)를 필터링하여 실질적으로 쓸 수 있는 제품을 추천 받아야 합니다.
- **[UN-04] 정보 탐색 비용 축소 및 구매 연결 (효용성)**
  - **Need:** "추천받은 이 제품, 당장 내일 바르고 싶은데 어디서 사야 하지?"
  - **정의:** 사용자는 추천받은 화장품을 찾아보기 위해 다른 앱을 켜는 수고를 덜고 싶어 하므로, 해당 제품의 상세 정보를 확인하거나 즉시 구매할 수 있는 링크(외부 쇼핑몰 연동)가 제공되어야 합니다.

## 2.2 시스템 환경(System Context):

본 서비스는 별도의 앱 설치 없이 브라우저를 통해 접근 가능한 **반응형 웹(Responsive Web)** 형태로 제공되며, 이를 위한 구체적인 시스템 및 개발 환경은 다음과 같습니다.

### 1. 사용자 환경 (Client Environment)

사용자가 서비스를 이용하기 위해 갖춰야 할 최소한의 환경입니다. 카메라 촬영이 필수적이므로 모바일 디바이스 환경을 최우선으로 고려합니다.

- **지원 기기:** 스마트폰(우선 타겟), 태블릿, PC
- **지원 브라우저:** Chrome, Safari, Samsung Internet, Edge 등 최신 HTML5 및 WebRTC(카메라 접근 제어)를 지원하는 모던 모바일/PC 브라우저
- **화면 해상도:** Bootstrap의 Grid 시스템을 활용하여 모바일(세로 모드) 환경에 최적화된 반응형 UI 제공

### 2. 서버 및 개발 환경 (Server & Development Environment)

- **Backend (서버):** `Django (Python)`
  - 선정 사유: AI/ML 모델(퍼스널 컬러 진단, 특징점 추출 등)과의 원활한 연동 및 보수적인 시스템 안정성을 확보하기 위해 Python 기반의 강력한 웹 프레임워크인 Django를 채택함.
- **Frontend (클라이언트):** `HTML / CSS / JavaScript`, `Bootstrap`
  - 선정 사유: 초기 개발 속도를 높이고 다양한 디바이스 크기에 대응하는 직관적이고 깔끔한 UI를 신속하게 구현하기 위함.
- **Database (데이터베이스):** (예: PostgreSQL, MySQL 등 프로젝트에 맞춰 추가 가능)
  - 사용자 진단 이력, 화장품 메타데이터(색상, 텍스처, 브랜드 등) 저장.

### 3. 인프라 및 배포 환경 (Infrastructure)

- **클라우드 호스팅:** AI 이미지 추론 등 순간적으로 발생할 수 있는 부하를 견디고, 무중단 서비스가 가능한 안정적인 클라우드 인프라(예: AWS 등) 상에 배포 및 운영. *(보수적인 안정성과 가용성 확보를 최우선으로 설계)*
- **AI 모델 서빙 환경:** 사용자의 사진 데이터를 받아 퍼스널 컬러를 분석하고 결과를 반환하는 독립적인 추론 API 서버 구성 고려.

## 2.3 제약 사항(Constraints):



본 시스템의 설계 및 구현 과정에서 반드시 준수해야 할 기술적, 법적, 운영적 제약조건은 다음과 같습니다.

### 1. 법적 및 프라이버시 제약 (Legal & Privacy Constraints)

- **개인정보보호법 준수:** 사용자의 얼굴 사진은 민감한 개인정보(생체 정보)에 해당하므로, 대한민국의 개인정보보호법을 엄격히 준수해야 합니다.
- **데이터 폐기 원칙:** 진단을 위해 업로드된 원본 이미지는 AI 추론이 완료되어 결과가 반환되는 즉시 서버 메모리에서 영구 삭제되어야 하며, 별도의 동의 없이 데이터베이스나 파일 시스템에 저장하거나 AI 재학습 용도로 사용할 수 없습니다.

### 2. 기술적 제약 (Technical Constraints)

- **HTTPS 프로토콜 필수:** 모바일 웹 브라우저에서 사용자의 카메라에 접근(WebRTC API 등 사용)하기 위해서는 보안 정책상 반드시 HTTPS 환경에서 서비스가 호스팅되어야 합니다.
- **웹 환경의 한계:** 네이티브 앱(App)이 아닌 웹(Web) 서비스이므로, 디바이스의 고유 기능(예: 푸시 알림, 백그라운드 프로세스 등) 활용에 제한이 있습니다.
- **AI 추론 시간:** 웹 브라우저의 특성상 로딩 시간이 길어지면 사용자 이탈률이 급증하므로, 서버로 이미지를 전송하고 AI가 결과를 반환하기까지의 지연 시간(Latency)을 최소화해야 합니다.

### 3. 운영 및 자원 제약 (Operational Constraints)

- **초기 데이터베이스 한계:** 수만 개의 모든 화장품을 초기 단계에 등록하는 것은 현실적으로 불가능하므로, MVP 런칭 시점에는 시중 주요 H&B 스토어(예: 올리브영 등)의 베스트셀러 및 스테디셀러 기준 N00개 이내로 화장품 데이터베이스(DB) 범위를 제한하여 운영합니다.

## 3. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

### 3.1 사용자 관리: 회원가입, 로그인, 마이페이지(이전 진단 기록 보관)

| 기능 ID | 기능명        | 상세 요구사항 (Description)               |
|-------|------------|-------------------------------------|
| F-101 | 회원가입 및 로그인 | 사용자는 이메일 또는 소셜 계정을 통해 서비스에 가입하고 로그인 |

|       |           |                                                           |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|       | 인         | 인할 수 있다.                                                  |
| F-102 | 진단 기록 보관함 | 사용자의 과거 퍼스널 컬러 진단 결과(사진 제외)와 톤 정보를 마 이페이지에 저장하고 조회할 수 있다. |
| F-103 | 찜하기(북마크)  | 추천받았거나 직접 검색한 화장품 중 마음에 드는 제품을 보관함 에 저장할 수 있다.            |

## 3.2 AI 진단 시스템:

- 이미지 업로드 및 촬영 가이드 제공 (조명, 화이트 밸런스 체크)
- 얼굴 영역 인식 및 피부톤/이목구비 색상 추출
- 최종 퍼스널 컬러(예: 가을 딥, 여름 뮤트 등) 매칭 및 결과 리포트 생성

| 기능 ID | 기능명           | 상세 요구사항 (Description)                                                  |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| F-201 | 이미지 업로드       | 사용자는 디바이스 카메라로 실시간 촬영하거나 갤러리에서 사 진을 업로드할 수 있다.                         |
| F-202 | 안면 인식 및 색상 추출 | AI 모델이 업로드된 이미지에서 얼굴 특징점(이목구비, 피부)을 분리하고, 피부톤/헤어/눈동자의 명도·채도 데이터를 추출한다. |
| F-203 | 퍼스널 컬러 분류     | 추출된 데이터를 기반으로 사용자의 퍼스널 컬러(예: 12분류 또 는 4계절)를 판별하여 최종 결과 리포트를 화면에 출력한다.  |

## 3.3 화장품 추천 및 분석:

- 결과에 맞춘 카테고리별(립, 새도우, 베이스) 제품 추천
- 특정 제품 이미지 분석 (Grad-CAM 등을 활용한 제품의 주조색 추출 및 시각화)

| 기능 ID | 기능명             | 상세 요구사항 (Description)                                                                           |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-301 | 맞춤 화장품 기본 추천    | 진단된 퍼스널 컬러를 기반으로 DB 내 제품 중 일치도가 가장 높 은 립/아이/베이스 카테고리별 제품 리스트를 제공한다.                             |
| F-302 | 제품 링크 URL 분 석   | 사용자가 외부 쇼핑몰(예: 올리브영)의 <b>특정 제품 링크를 입력하 면</b> , 시스템이 해당 제품의 상세 옵션(호수/색상) 데이터를 분석한 다.             |
| F-303 | 최적 색상(호수) 자동 매칭 | F-302에서 분석된 여러 색상 옵션 중, <b>사용자의 퍼스널 컬러 진 단 데이터와 가장 부합하는 1~2개의 베스트 색상</b> 을 자동으로 지 정하여 결과로 반환한다. |

|       |               |                                                                                                                         |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-304 | 적합도 시각화 다이어그램 | 특정 제품(또는 색상)을 선택했을 때, <b>사용자의 피부톤 수치(명도/채도/온도)와 해당 제품의 색상 수치를 비교 분석하여 '유사도(%)'를 방사형 그래프나 게이지바 형태의 시각화 다이어그램으로 출력한다.</b> |
| F-305 | 속성 필터링        | 추천 결과 내에서 사용자가 원하는 텍스처(매트, 글로시 등)나 색감(누디, MLBB 등)을 선택해 결과물을 좁혀볼 수 있다.                                                   |

## 4. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

시스템이 제공하는 기능 외에 품질, 성능, 보안 측면에서 달성해야 하는 기술적 기준을 정의합니다.

### 4.1 성능 (Performance):

AI 추론과 외부 데이터 수집이 포함된 서비스이므로, 사용자 이탈을 막기 위한 응답 속도 최적화가 필수적입니다.

- **[NF-101] 진단 응답 속도:** 사용자가 사진 업로드를 완료한 시점부터 AI 분석을 거쳐 최종 퍼스널 컬러 결과 화면이 출력되기까지의 소요 시간은 **최대 7초 이내**로 제한한다.
- **[NF-102] URL 분석 처리 속도:** 사용자가 외부 쇼핑몰의 제품 링크를 입력했을 때, 해당 페이지의 색상 옵션을 수집하고 분석하여 매칭 결과를 반환하는 과정은 **최대 5초 이내**에 완료되어야 한다.
- **[NF-103] 화면 로딩:** 텍스트 및 기본 UI 요소의 페이지 로딩은 **2초 이내**에 완료되어야 하며, 시각화 다이어그램 등 리소스가 큰 요소는 비동기(Asynchronous) 방식으로 처리하여 화면 멈춤 현상을 방지한다.

### 4.2 보안 및 프라이버시 (Security):

사용자의 안면(생체) 정보와 개인정보를 다루므로 엄격한 법적 가이드라인을 준수합니다.

- **[NF-201] 안면 이미지 폐기 원칙 (최우선):** AI 퍼스널 컬러 진단을 위해 서버로 전송된 원본 사진 및 특징점 데이터는 진단이 완료되는 즉시 서버 메모리에서 완전 삭제(Volatile Storage 처리)되어야 하며, 데이터베이스나 로그에 절대 남기지 않는다.
- **[NF-202] 데이터 암호화:** 사용자의 비밀번호 및 개인정보는 단방향 암호화(해싱) 처리하여 DB에 저장하며, 클라이언트와 서버 간의 모든 통신은 **HTTPS(TLS/SSL) 프로토콜**을

적용하여 스니핑을 방지한다.

- **[NF-203] 외부 크롤링 보안 준수:** 타 쇼핑몰의 URL 분석 시, 해당 사이트의 `robots.txt` 정책을 준수하고 과도한 트래픽을 유발하지 않도록 요청 간격을 조절한다.

## 4.3 사용성 (Usability):

디바이스 환경에 구애받지 않고 누구나 쉽게 이해하고 사용할 수 있어야 합니다.

- **[NF-301] 반응형 웹 (Responsive Web):** Bootstrap을 활용하여 스마트폰(세로형), 태블릿, PC 등 어떤 디바이스 환경에서도 UI가 깨지지 않고 최적화된 형태로 제공되어야 한다.
- **[NF-302] 직관적인 에러 메시지:** AI가 얼굴을 인식하지 못하거나 조명이 너무 어두울 경우, "Error 500" 같은 기술적 용어 대신 "조명이 너무 어두워요. 밝은 곳에서 안경을 벗고 다시 찍어볼까요?"와 같은 친화적이고 명확한 행동 유도 메시지를 제공해야 한다.
- **[NF-303] 시각화의 직관성:** 퍼스널 컬러와 제품의 유사도를 보여주는 다이어그램은 뷰티에 대한 전문 지식이 없는 사용자도 색상 매칭률을 한눈에 파악할 수 있도록 단순하고 명확한 그래픽(예: 일치율 %)으로 구현한다.

## 4.4 신뢰성 및 가용성 (Reliability):

트래픽이 몰리거나 외부 요인이 발생해도 서비스가 멈추지 않아야 합니다.

- **[NF-401] 시스템 가용성:** 서비스는 연중무휴 24시간 운영을 목표로 하며, 시스템 정상 가동률(Uptime) **99.9%** 이상을 유지해야 한다.
- **[NF-402] 트래픽 분산 처리:** AI 추론 서버에 순간적으로 많은 사용자가 몰릴 경우를 대비하여 대기열(Queue) 시스템을 도입하고, 서버 부하로 인해 웹 전체가 다운되는 현상을 방지한다.
- **[NF-403] 외부 링크 장애 대응:** 외부 쇼핑몰의 URL 구조가 변경되거나 서버가 다운되어 데이터를 가져오지 못할 경우, 무한 로딩에 빠지지 않고 **타임아웃(Time-out) 처리 후 "현재 해당 링크를 분석할 수 없습니다"**라는 안내 메시지를 신속히 표출해야 한다.

## 5. 시스템 인터페이스 (System Interfaces)

본 시스템이 원활하게 작동하기 위해 외부 서비스와 통신하는 규격 및 내부 데이터를 영구적으로 저장하고 관리하는 데이터베이스의 논리적 구조를 정의합니다.

## 5.1 외부 API 연동(External API Integration):

시스템은 사용자 편의성과 화장품 데이터 수집을 위해 다음과 같은 외부 인터페이스와 연동합니다.

- **[INT-101] 소셜 로그인 API (OAuth 2.0)**
  - **목적:** 사용자의 간편한 회원가입 및 로그인을 지원 (F-101).
  - **대상:** 카카오, 네이버, 구글 등의 소셜 로그인 REST API.
  - **데이터 교환:** 인증 토큰(Access Token) 발급 및 고유 식별자, 이메일 정보 수신.
- **[INT-102] 외부 쇼핑몰 URL 파싱 인터페이스**
  - **목적:** 사용자가 입력한 상품 링크(예: 올리브영)에서 제품의 호수/색상/이미지 데이터를 실시간으로 수집 (F-302).
  - **방식:** 공식 API가 없는 경우가 많으므로, 파이썬 기반의 웹 크롤링/파싱 라이브러리(예: BeautifulSoup 등)를 활용하여 대상 URL의 HTML 구조에서 메타데이터를 추출하는 모듈을 자체 구축.
- **[INT-103] AI 추론 서버 인터페이스 (필요시 분리)**
  - **목적:** 웹 서버(Django)의 부하를 줄이기 위해 독립된 GPU 서버에서 AI 모델을 돌릴 경우 통신하는 인터페이스.
  - **방식:** Django가 사용자 이미지를 Base64 형태로 인코딩하여 내부 AI 서버(FastAPI 등)로 전송(POST)하고, JSON 형태로 명도/채도 수치 및 퍼스널 컬러 분류 결과를 반환받음.

## 5.2 데이터베이스 (DB):

Django의 ORM(Object-Relational Mapping)을 통해 관리될 주요 데이터베이스(예: PostgreSQL/MySQL)의 핵심 테이블과 구성 요소입니다.

- **[DB-Table 01] 사용자 (Users)**
  - **저장 항목:** 사용자 고유 ID, 암호화된 비밀번호(소셜 연동 시 토큰), 이메일, 가입일.
- **[DB-Table 02] 진단 이력 (Diagnosis\_History)**
  - **저장 항목:** 이력 ID, 사용자 ID(FK), 진단 일시, 최종 퍼스널 컬러 타입(예: 여름 뮤트), 피부 명도/채도/온도 수치 데이터 (시각화 다이어그램을 위한 필수 데이터).

- **제약 조건:** *사용자의 원본 및 안면 인식 결과 이미지는 절대 DB에 저장하지 않음.*
- **[DB-Table 03] 화장품 메타데이터 (Cosmetics)**
  - **목적:** 시스템이 기본적으로 추천해 줄 화장품 데이터.
  - **저장 항목:** 제품 ID, 브랜드명, 제품명, 카테고리(립, 베이스, 섀도우), 텍스처(매트, 글로시 등), 권장 퍼스널 컬러 타입, 제품 구매 아웃링크 URL, 제품의 고유 색상값 (RGB/HEX).
- **[DB-Table 04] 사용자 보관함 (Bookmarks)**
  - **목적:** 사용자가 찜한 화장품 리스트 저장.
  - **저장 항목:** 사용자 ID(FK)와 화장품 ID(FK)의 매칭 데이터, 직접 URL을 분석해서 저장한 경우 해당 링크 정보.